

ОТЗЫВ

руководителя о ВКР (бакалаврской работе) Черных Александра Владимировича, обучающегося по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» на факультете компьютерных наук Воронежского государственного университета, выполненную на тему «Разработка многокомпонентной системы двунаправленного перевода русского жестового языка с применением методов глубокого обучения»

Тема бакалаврской работы Черных А.В., направленная на разработку систем двунаправленного перевода русского жестового языка с применением методов глубокого обучения, является актуальной. Подобные ассистивные системы имеют большое практическое значение для упрощения коммуникации, участия в общественной жизни и создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные достижения в развитии компьютерного зрения, машинного обучения и коммуникационных технологий позволяют упростить создание и внедрение подобных эффективных решений в области доступных технологий. Актуальность темы бакалаврской работы и определяемая ей специфика исследования аргументировано обосновываются и раскрываются автором во введении и теоретической части работы.

В ходе решения поставленных задач были получены следующие результаты:

- рассмотрены и проанализированы лингвистические основы и особенности жестовых языков и соответствующих датасетов;
- рассмотрены существующие методы автоматического распознавания жестов, включая системы машинного перевода жестового языка;
- спроектирована и реализована собственная микросервисная система для двунаправленного перевода жестового языка;
- разработан DVC-пайплайн для предобработки корпуса Slovo с многопоточным извлечением ключевых точек MediaPipe;
- обучена модель для классификации жестов на основе ST-GCN;
- выполнена интеграция языковой модели Qwen2-1.5B-Instruct с дообучением LoRA и механизмом RAG на базе Qdrant;
- проведено тестирование реализованной системы.

При написании работы использовались актуальные печатные и Internet источники, современные программные средства разработки и библиотеки. ИИ не использовался. Структура и содержание работы полностью раскрывают тему исследования. С незначительными замечаниями стиль изложения и оформление ВКР соответствуют общепринятым.

В процессе обучения, подготовки и выполнения ВКР Черных А.В. показал себя грамотным состоявшимся специалистом в областях математического моделирования, машинного обучения и разработки программного обеспечения, а также способностью самостоятельно решать возникающие перед ним задачи.

По результатам первой и второй предзащит работа была оценена на «отлично».

ВЫВОД: работа Черных А.В. является самостоятельным, целостным исследованием, отвечает квалификационным требованиям для получения степени бакалавра по направлению «Информационные системы и технологии». Существенных недостатков, снижающих ее оценку, данная работа не имеет и заслуживает оценки «отлично».

Руководитель работы
доцент каф. ТО и ЗИ, ФКН, к.т.н.



Дрюченко М.А.

15.06 2026 г.